전기정보공학과

캡스톤디자인 전시회

심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

조원 이름 : (입력)

담당교수 : (입력)

작품 개요
자체 제작한 ECG 취득 장치 (AD8232, Arduino Uno) 의 잔류 잡음을 줄이는 후처리 기법을 정량적으로 비교하였다. 고전 필터 · 웨이블릿 임계값 처리 · 칼만 평활기 · 딥러닝을 동일한 입력 · 공통 전처리 · 평가 지표로, 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록에서 평가하였다. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

작품 내용

잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 적합한 기법이 달라지는지를 다섯 단계로 분석하였다. 평가 체계는 기법 구현보다 먼저 확정하였다.

① 비교 체계 동일 입력 · 지표 그림 1 → **② 조건별 비교** 입력 SNR · 잡음 그림 4 · 5 → **③ 안전성 검증** 가성 박동 생성 그림 6 → **④ 딥러닝 개선** 원인 진단 · 목표 그림 7 → **⑤ 실시간 시연** 장치 · 시연 화면 그림 2 · 3

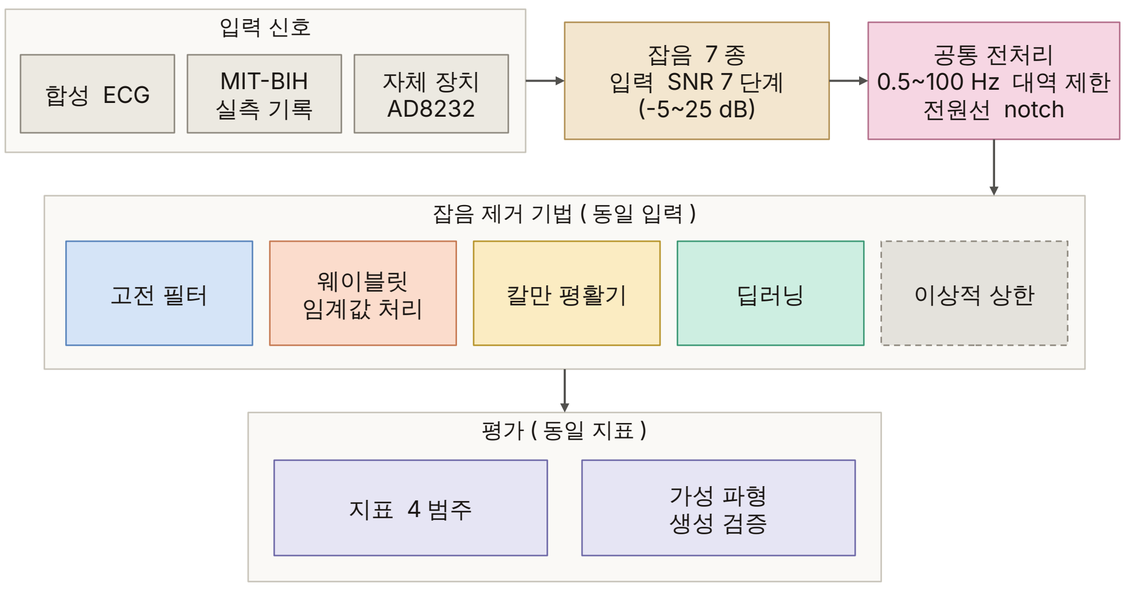


그림 1. 비교 실험 구성. 지표 4 범주 : 재구성 오차 · 파형 보존 · R 파 검출 · 주파수 특성.

사진 : 신호 취득 장치
(전극 , AD8232, Arduino Uno)
[사진 삽입 예정]

그림 2. 신호 취득 장치.



그림 3. 시연 화면.

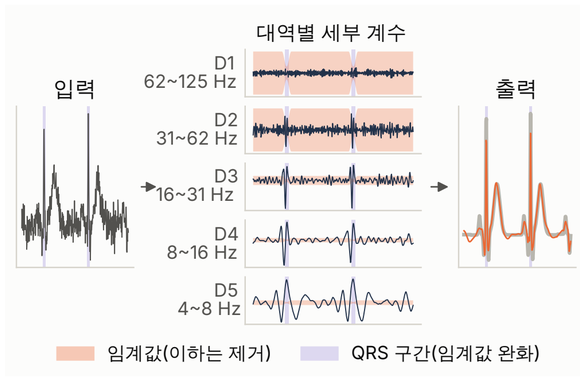
이론적 배경

① 정상 웨이블릿 변환 (SWT) 적응 임계값 처리

입력을 다섯 개 주파수 대역의 세부 계수로 분해하고, 대역마다 다른 임계값을 적용한 뒤 다시 합성한다.

$$\lambda_j = k_j\,\sigma\,\sqrt{2\ln N}\;\left(1-(1-\rho)\,g(t)\right)$$

k: 대역별 배율 , σ: 잡음 표준편차 , g(t): QRS 구간의 임계값 완화 함수 .
장점 무잡음 입력의 왜곡이 가장 작다 (출력 SNR 40.1 dB).
한계 기저선 변동 · 임펄스 잡음은 제거하지 못한다.

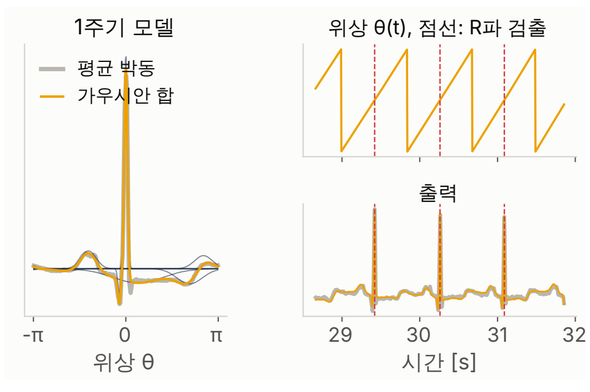


② 확장 칼만 평활기 (McSharry 모델)

ECG 한 주기를 심장 위상 θ 위 가우시안 함수 (P · Q · R · S · T 파) 의 합으로 모델링한다.

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \dot{z} = -\sum_i \frac{\alpha_i\,\omega}{b_i^{2}}\,\Delta\theta_i \exp\!\left(-\frac{\Delta\theta_i^{2}}{2\,b_i^{2}}\right)$$

위상은 검출된 R 파마다 0 으로 재설정되고, 칼만 평활기가 상태 [θ, z] 를 추정한다.
장점 모델과 맞는 합성 ECG 에서 개선량이 크다 (+16.2 dB).
한계 R 파 오검출 위치에 가성 QRS 군을 만든다.



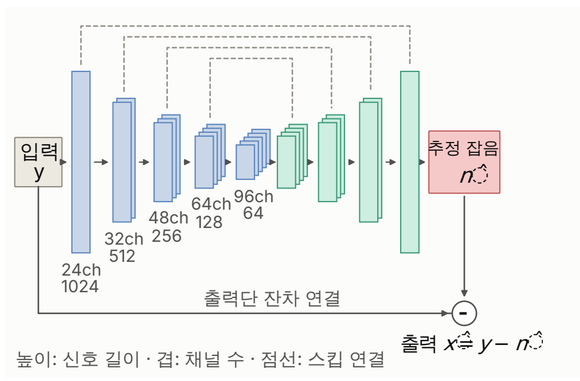
③ 잔차 학습 1D U-Net

인코더가 신호 길이를 반씩 줄이며 채널을 늘리고, 디코더가 스킵 연결로 복원한 추정 잡음을 입력에서 뺀다.

$$\hat{x} = y - f_\theta(y)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{MAE}} + 0.3\,\mathcal{L}_{\mathrm{diff}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{clean}}$$

장점 13 dB 미만 · 임펄스 잡음에서 우수하고, 가성 파형이 가장 적다.
한계 무잡음 입력도 변형한다 (출력 SNR 22.2 dB, 보존항 적용 시 37.4 dB).



결과 및 고찰

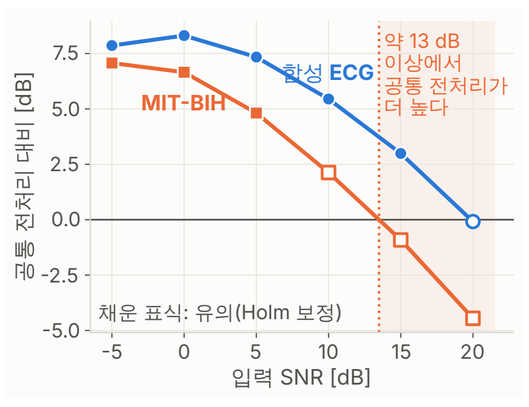


그림 4. 공통 전처리 대비 딥러닝의 SNR 개선량. MIT-BIH 에서는 약 13 dB 이상에서 역전된다.

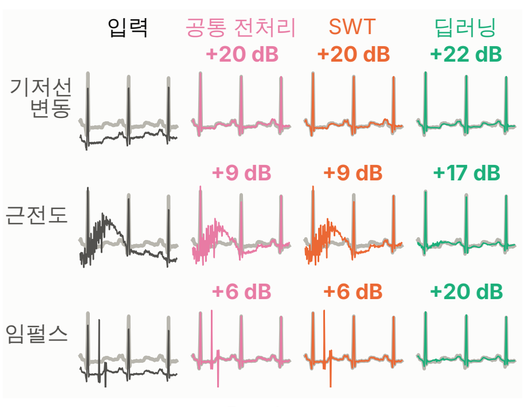


그림 5. 잡음 종류별 출력 (MIT-BIH, 입력 SNR −5 dB). 임펄스 잡음은 딥러닝만 제거한다.

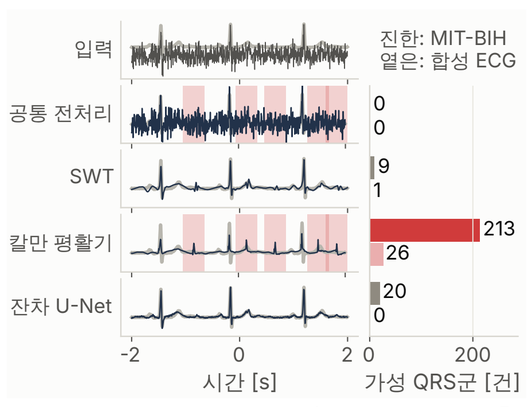


그림 6. 기법별 가성 QRS 군 (음영 : 위양성 검출 위치). 칼만 평활기가 213 건으로 가장 많다.

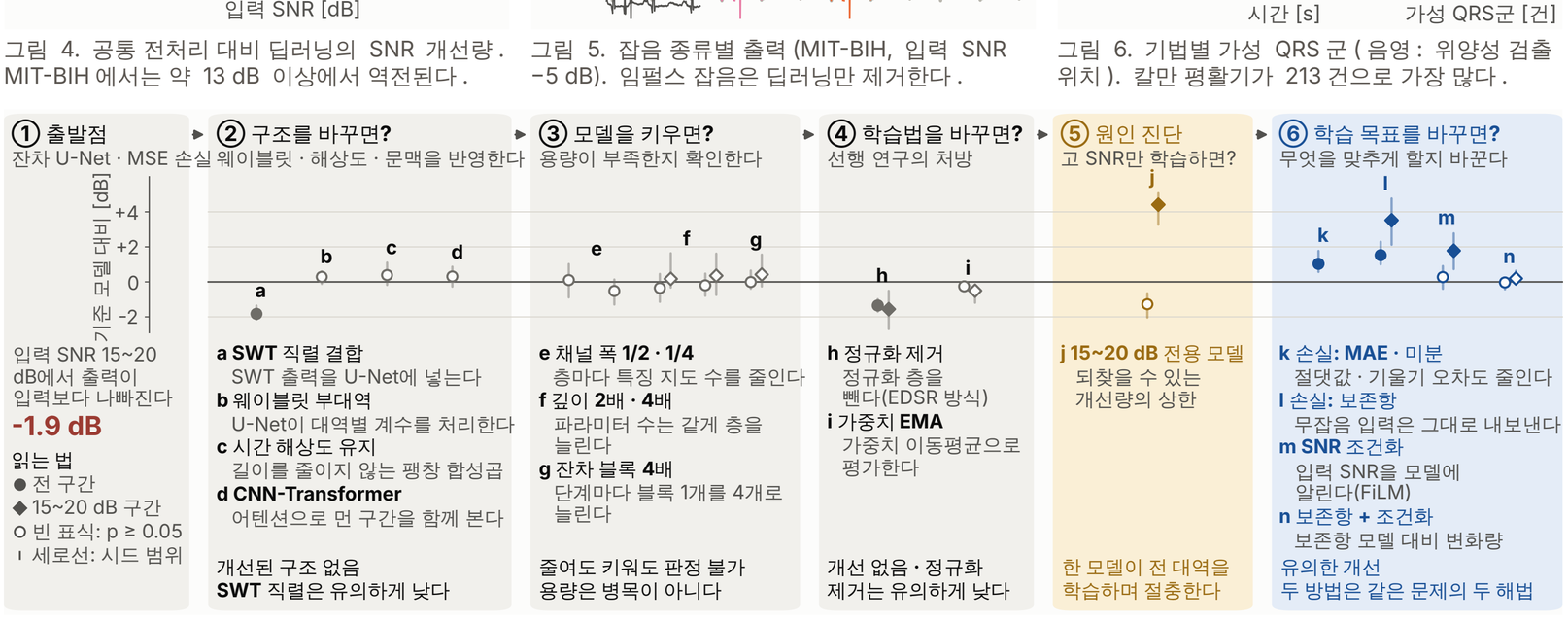


그림 7. 딥러닝 개선 과정. 고정 평가 집합에서 같은 시드끼리 비교한 기준 모델 대비 변화량이다.

고찰

연구의 의의

- 기법의 우열은 잡음 종류 · 입력 SNR · 평가 데이터를 지정해야 정의된다. 합성 ECG 에서 전 구간에 걸쳐 나타난 딥러닝의 우위는 MIT-BIH 에서 재현되지 않았고, 약 13 dB 이상에서는 공통 전처리 단독이 더 높았다 (그림 4).
- 칼만 평활기의 가성 QRS 군은 오차 에너지로는 드러나지 않았고, 출력의 박동 유사도로 측정하자 SWT 의 약 24 배였다 (그림 6). 지표를 여러 층으로 둔 근거이다.
- 학습 반복 간 변동을 측정한 뒤 판정하였다. 유의한 개선은 구조 · 규모가 아니라 학습 목표를 바꾼 시도에서만 나타났다 (그림 7).

한계와 원인

- 고 SNR 구간의 열세는 모델 하나가 전 입력 SNR 대역을 학습하며 절충하기 때문이다. 15~20 dB 전용 모델은 이 구간에서 +4.4 dB 높았다. 보존항과 SNR 조건화는 같은 문제의 두 해법이어서 효과가 더해지지 않았다 (+0.2 dB, p = 0.14).
- SNR 조건화에는 참 SNR 을 넣었다. 실측 신호에서는 추정 SNR 을 써야 하며, 조건값을 8 dB 낮게 주면 -1.0 dB, 높게 주면 -0.1 dB 변하였다.
- 평가는 공개 데이터 두 종의 22 개 기록에 한정된다. MIT-BIH 의 기준 신호는 0.5~100 Hz 대역 제한 신호이므로 결론도 이 대역의 복원에 한정된다.

발전 방향

- 자체 장치의 신호와 잡음을 따로 수집하여 입력 SNR 구간을 측정하고, 추정 SNR 조건화와 장치 전이를 검증한다.
- 보존항을 사전에 고정하여 주 실험을 다시 실행하고, 구조 비교는 학습 반복 수를 늘려 재판정한다.

SEOULTECH 서울과학기술대학교 정보통신대학